

队伍编号	202504402
选题	B 题

教育数字化视域下高校教师数字胜任力增值评价研究

摘要

随着数字化,本文针对教育数字化下高校教师数字胜任力增值评价问题,构建了数字胜任力增值评价指标体系,并通过传统统计分析及机器学习等手段分析影响教师数字胜任力增值指标的重要因素,同时给出了提升高校教师数字胜任力的培育路径。

针对问题一,根据教育部发布的《教师数字素养》构建**数字胜任力增值评价指标体系**,采用**德尔菲法**和**层次分析法 AHP** 来确定数字胜任力增值评价指标体系中一级指标和二级指标权重。

针对问题二,采用**单因素方差分析 ANOVA** 和**多元线性回归 OLS** 分析区域和高校类型对高校教师数字胜任力增值的影响,结果显示高校教师数字胜任力增值在区域层面的差异的体现为**东部~中部>西部**,在高校类型层面的差异体现为**双一流高校>普通高校**,结果符合我国教育系统统计规律。

针对问题三,采用**多元线性回归模型**和**XGBoost 模型**双方法分析教师个体特征对数字胜任力增值的影响。在多元线性回归当中,教师**职称、学历、授课类型**对数字胜任力增值指标产生显著正向影响。在 XGBoost 模型当中, **特征重要性排序**展示专业和授课类型是对模型最重要的两个特征,基于 **SHAP 值**的分析显示教师**职称、专业、授课类型**对数字胜任力增值指标有一定**正向促进作用**。利用 **MSE、RMSE 、MAE** 三个指标来评估两个模型预测效果,结果显示 XGBoost 模型三个指标均**略优于**多元线性回归,说明非线性模型拟合效果更佳。基于线性模型与非线性模型的结合能够全面揭示高校教师数字胜任力增值驱动机制,虽结果有略微差异但**共同验证了教师职称和授课类型**对数字胜任力增值的**显著促进作用**。

针对问题四,围绕高校教育数字化转型的目标,以《深化新时代教育评价改革总体方案》为指导文件,提出构建“**三位一体**”培训体系与闭环机制,明确“**三年提升、五年达标**”目标,同时提出了衡量教师数字胜任力增值的评价机制, **推动高校教师数字胜任力提升**。

关键词: 数字胜任力增值; 单因素方差分析; 多元线性回归; XGBoost 模型

一、 绪论

1.1 问题背景

数字胜任力（Digital Competence）是指个体在数字环境中有效、负责任地使用信息和通信技术（ICT）进行学习、工作和参与社会活动的能力。对于教师而言，数字胜任力不仅包括基本的技术操作技能，还涵盖将数字工具整合到教学中的能力、促进学生的数字素养发展、以及在数字环境中进行有效沟通与协作的能力。随着教育数字化的推进，教师的数字胜任力成为教育质量提升和教育公平实现的重要保障。

在 21 世纪初，国际组织开始关注教师的数字能力建设。2008 年，联合国教科文组织（UNESCO）发布了《教师信息和通信技术能力框架》（ICT-CFT），为教师数字能力的发展提供了指导。同年，美国国际教育技术协会（ISTE）也推出了《教师技术标准》（NETS-T），强调教师在教学中有效整合技术的重要性。

随后，欧洲联盟于 2017 年发布了《欧盟教师数字能力框架》（DigCompEdu），该框架划分了六个能力领域，涵盖了从教学设计到学生赋能的各个方面，提供了一个全面的教师数字能力发展模型。西班牙、爱尔兰、奥地利等国家基于该框架，制定了本国的教师数字能力标准，如西班牙的《教师数字能力共同框架》（CDCFT）和爱尔兰的《数字学习框架》。

我国对教师数字能力的重视起步较早。2011 年，教育部发布了《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》，提出要提升教师的信息技术应用能力。2018 年，教育部启动了《教育信息化 2.0 行动计划》，强调“以教师为重点”，推动信息技术与教育教学的深度融合。随后，推出了“全国中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0”，旨在通过系统培训提升教师的数字素养和教学创新能力。

此外，教育部还发布了《教师数字素养》标准，将教师的数字素养划分为数字价值观、数字技术知识与技能、数字应用、数字社会责任和专业发展五个维度，指导教师数字时代的成长。近年来，随着在线教育和智慧教育的发展，教师数字能力的研究和实践不断深入。各级教育部门和高校纷纷开展相关培训和研究，推动教师在教学中有效利用数字技术，提升教学质量和学生的数字素养。

1.2 研究现状

与此同时，国内外关于数字胜任力的研究也不断涌现。Ilomäki L, Kantosalo A (2011) 等是最早介绍数字胜任力的学者，她们将这一概念率先系统的描述了出来^[1]。赵健(2021)认为教师专业能力与对信息技术的掌握应该结合起来，数字胜任力应该融入到教师的学科教学和育人工作当中^[2]。因此更新教师评价体系，将数字胜任力纳入其中是很有必要的一件事。郑永和、王一岩(2023)等也认为要培养教师的数字化教学胜任力，推动基于数字技术的“教、学、评”一体化设计^[3]。孙晓红、李琼(2022)研究了国际上的通用经验并指出数字胜任力是一种多维的能力，同时也是体现“学习者中心”的重要保障^[4]。

仇晓春、肖龙海（2021）通过数据库搜索和文本分析树立了教师胜任力的研究发展阶段，将不同的研究框架进行对比，认为现有框架可分为概念型和内容型^[5]。魏非、祝智庭（2022）认为以发展性、开放性、可信性、体系化为原则而形成的数字胜任力评价体系能够为教师提升这方面能力提供帮助^[6]。许倩倩、吴雪萍（2023）也提出了一些提升教师数字胜任力的策略，并构建了一个体现数字胜任力的框架^{[7][8]}。Ferrari A, Punie Y.（2013）等、杨艺媛（2022）分析了欧盟构建的数字胜任力框架，对我国构建这一框架提出建议^{[9][10]}。

对数字胜任力的研究还有很多，不同的学者也提出了很多提升数字胜任力的建议，构建了很多框架。但是对于数字胜任力增值评价的研究还较少，我们还不能很好的认识到到底哪些因素对提升数字胜任力有正面影响，哪些是负面影响。如果能够将可能有影响的因素都包含进来进行实证分析，找到真正能提升数字胜任力的关键所在将会为我们以后制定相关政策提供数据上的支持。李静（2022）研究了影响广东开放大学部分老师的数字胜任力的因素^[11]。姚倩、逯行（2023）等汇总了国际上对于如何提升数字胜任力的实证文献，提出了对于国内提升数字胜任力的建议^[12]。但是，对于全国范围高校教师的数字胜任力的实证研究还存在空白。因此本文通过将全国高校教师各方面的特征加入到所构建的模型当中，系统研究对数字胜任力存在影响的因素，填补了实证上的空缺。

1.3 问题重述

在教育数字化转型的背景下，高校教师的数字胜任力成为其核心能力之一，为了能够直接性评估高校教师的数字胜任能力，从而加快高等教育的数字化进程，本文依据教育部发布的《教师数字素养》等行业标准，结合高校教师的发展特征，构建数字胜任力增值评价体系，并研究其提升策略。具体问题如下：

问题一：要求依据《教师数字素养》文件，同时引入德尔菲法和层次分析法，构建一个能够测度高校教师数字胜任力的增值评价指标体系，并通过一致性检验确保指标体系的科学性。

问题二：要求基于问题一构建的数字胜任力指标体系，兼顾高校区域、分类属性等因素构建数字胜任力增值评价模型，同时分析哪些因素对高校教师数字胜任力起到促进作用。

问题三：要求在问题二的基础上结合教师个人特征（性别、年龄等）分析哪些因素对数字胜任力增值和人才培养质量产生重要影响。

问题四：要求提出与教育改革方案的对接策略，同时设计提升高校教师数字数字胜任力的培养路径，然后分析教育数字化在数字胜任力增值评价体系中的赋能举措。

二、模型假设与符号说明

2.1 模型基本假设

- (1) 数据代表性假设：模拟生成的数据能够真实反映全国高校教师的实际分布特征。
- (2) 线性关系假设：在多元线性回归模型中，假设自变量与因变量之间存在线性关系。
- (3) 正态性假设：残差服从均值为 0 的正态分布。
- (4) 政策与评价假设：教育数字化转型政策对高校教师数字胜任力提升具有指导作用。
- (5) 现实性假设：高校教师数字胜任力的提升受区域经济、学校资源、个人特征等多因素影响，且这些因素可量化分析。

2.2 主要符号说明

表 2-1 符号说明

符号	含义
U	一级指标集合
V	二级指标集合
A^U	一级指标的判断矩阵
A^{V_k}	第 k 个一级指标下二级指标的判断矩阵
w^U	一级指标的权重向量
w^{V_k}	第 k 个一级指标下二级指标的权重向量
$\lambda_{\max}$	判断矩阵的最大特征值
CR	一致性比率
W	全局权重向量
SHAP	解释 XGBoost 模型中特征的重要性及影响方向

三、问题分析

3.1 问题一的分析

针对问题一，涉及教师数字胜任力的基本数据分析与处理。由于教师数字胜任力受多种因素的影响，数据清洗与异常值处理成为分析的基础。通过描述性统计分析和数据分布检测，可以揭示出教师数字胜任力的整体分布情况，识别潜在的数据问题。同时，数据标准化能够消除不同变量之间的量纲差异，使得后续的模型分析更加精准。这一过程的核心目标是通过充分的探索性分析，为构建数字胜任力评估模型打下坚实的基础。

3.2 问题二的分析

针对问题二，本文首先采用单因素方差分析方法探究高校所属区域（东中西部）及高校类型（双一流和普通高校）对数字胜任力增值指标的独立影响，然后构建多元线性回归模型量化在控制其他变量的情况下区域和高校类型两因素的净效应。利用两种方式相互验证来确保研究结论的稳健性。

3.3 问题三的分析

针对问题三，本文首先构建多元线性回归模型分析高校教师个体层面变量对数字胜任力增值指标的影响，随后构建非线性模型 XGBoost 探究教师个体层面变量与数字胜任力增值指标之间的非线性关系，利用特征重要性排序分析各个特征的重要性程度，利用 SHAP 值分析各个特征对数字胜任力增值的影响方向及程度。构建线性模型保证可解释性，非线性模型挖掘深层规律，二者结合能全面揭示教师数字胜任力的驱动机制。

3.4 问题四的分析

针对问题四，本文以《深化新时代教育评价改革总体方案》中提到的改革思路为方向，首先构建了一个宏观上分阶段的发展目标。然后落实到教师数字胜任力的培养上来，通过“训-用-评-研”的机制打造可持续、可迭代进阶的教师数字胜任力生态体系。最后建立胜任力增值评价模型了解教师数字胜任力发展的实际情况。

四、 数据收集与可视化

4.1 数据收集

本文因研究条件限制，无法通过调查问卷等形式收集各个区域不同类型高校教师的数字胜任力指标测算所需数据。此外，教育领域教师个人层面的微观数据的获取同样存在现实性限制。因此本文参考《中国教育统计年鉴》最新公布的我国教育资源分布特征，结合教育数字化理论，通过多维度分层模拟的方式构建数据集，以探究区域、高校类型及教师个体特征对数字胜任力增值量的影响。本数据集严格遵循了现实教育统计规律，同时应用到问题二和问题三的求解当中。详细的模拟方式如下：

（一）分类变量生成

- （1）区域：按中国高校实际分布比例（东部约 40%、中部约 30%、西部约 30%）
- （2）高校类型：按双一流高校实际占比（20%）
- （3）职称：按高校教师职称结构（助教 10%、讲师 40%、副教授 30%、教授 20%）
- （4）性别：按职称层级设置比例（教授中男性占 75%，助教中男性占 55%）
- （5）专业：基于区域的条件概率，例如东部地区更注重工业及科技发展，设置工科占比 35%，理科 25%，文科 20%，医学 15%，艺术 5%
- （6）学历：基于高校类型的条件概率，例如双一流高校中博士占比 70%，硕士 25%，本科 5%

(7) 授课类型：基于专业的条件概率，例如工科注重实验，实验课占比 40%，实践课 30%，理论课 20%，混合课 10%

(二) 连续变量生成

(1) 年龄：基于职称的条件分布（教授平均 55 岁，助教平均 28 岁）

(2) 教龄：基于年龄的条件分布（教龄=年龄-毕业年龄）

(三) 因变量数字胜任力生成

数字胜任力指标生成包含五个核心维度，每个维度得分通过基础值+多因素调整+随机噪声生成，并分别计算前测值和后测值来计算增值量。

4.2 数据可视化

参考 2023 年《中国教育统计年鉴》中我国教育资源分布特征，按照我国实际高校区域分配比例和实际双一流高校占比采样。

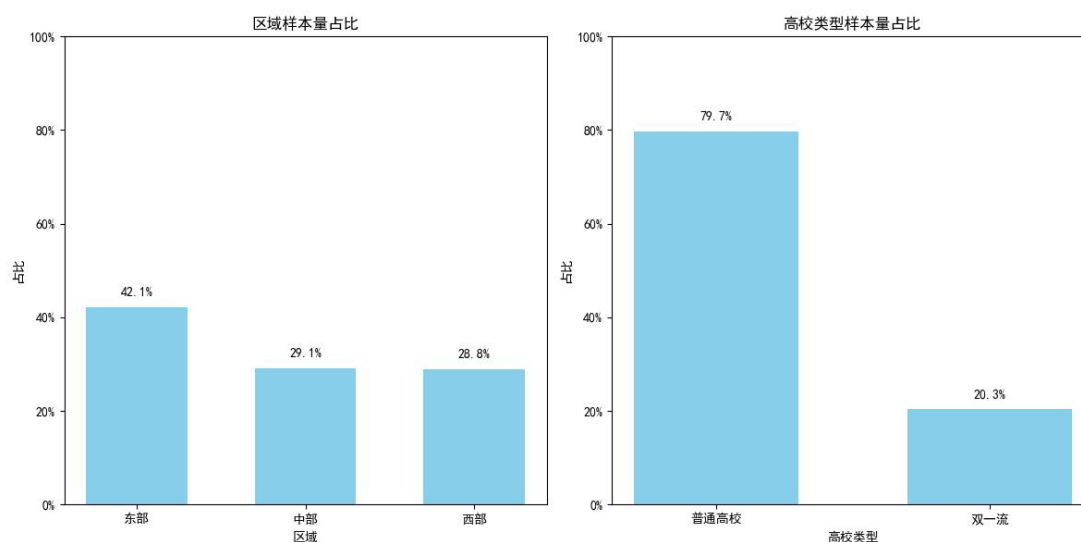


图 4-1 不同区域和不同高校类型样本占比

如上图所示，模拟数据符合我国高校在区域和高校类型上的占比，东部约 40%、中部约 30%、西部约 30%。双一流高校与普通高校比例约为 8：2。

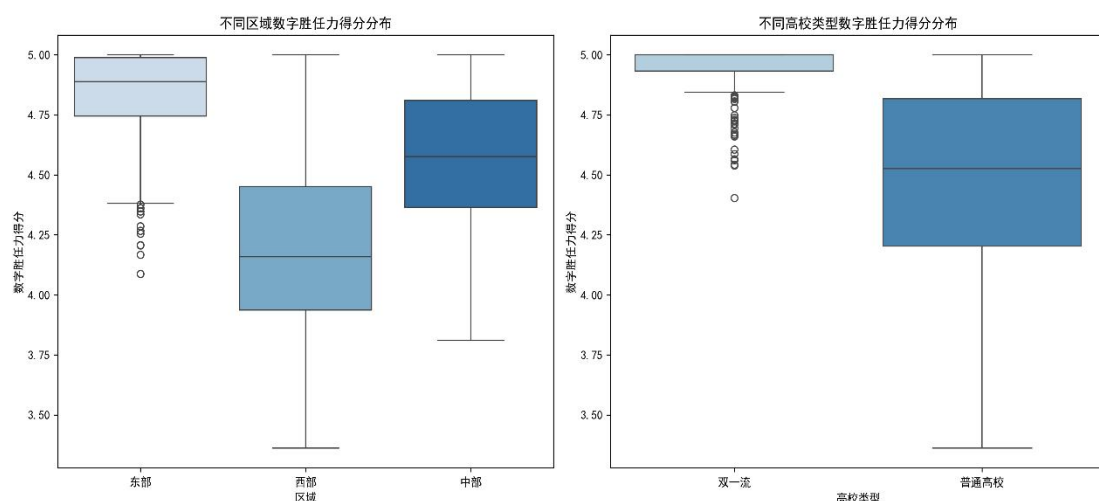


图 4-2 不同区域和不同高校类型数字胜任力（后测）得分分布

如上图所示，在第一张子图中数字胜任力整体得分分布为东部>中部>西部，表明东部地区教师数字素养最高，同时也表示地区之间教师数字素养的不均衡现状。再看第二张子图，双一流院校教师数字胜任力得分普遍高于普通高校教师，且数据分布较为集中，相比之下普通高校教师得分就很分散。但值得注意的是，虽然双一流高校的教师普遍得分很高，但仍旧有一些异常值点，表明双一流院校中某些教师数字素养在一定程度上的相对落后。

在教师个体信息层面的信息模拟符合我国现代教育结构的统计规律。例如根据 2023 年《中国教育统计年鉴》教师职称结构取样，教师职称样本占比分布为助教 10%、讲师 40%、副教授 30%、教授 20%。参照 2023 年《双一流高校专任教师学历白皮书》对教师学历取样，教师学历占比分布为双一流高校中博士占比 70%，硕士 25%，本科 5%。

教师年龄与教龄分布对比

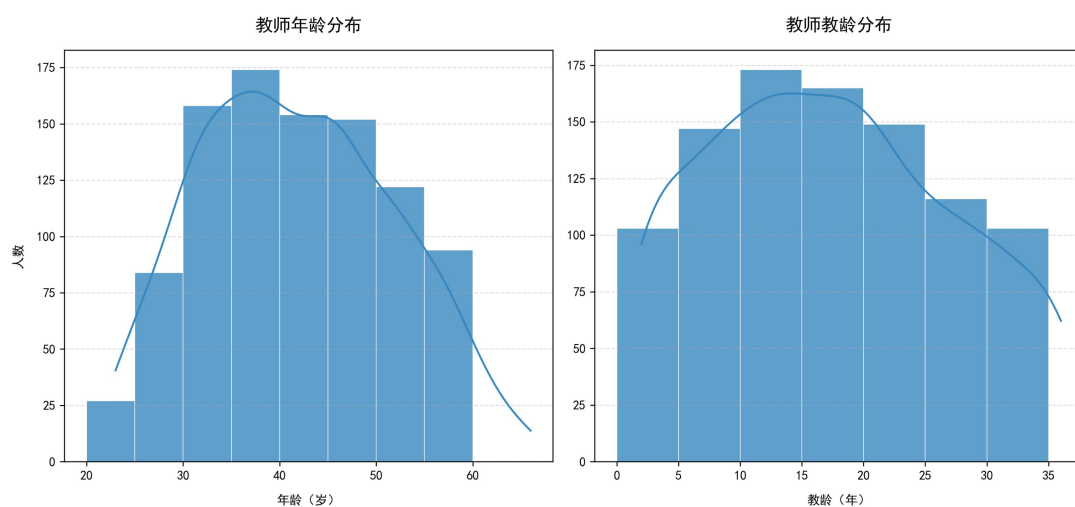


图 4-3 教师年龄与教龄分布

教师的年龄和教龄类似，均呈现出中间高两边低的正态分布形态，教师的年龄和教龄都集中在中间年龄段，表明教师队伍以青年教师为主。此分布反映了教师职业发展的特点，即教师通常在 30 至 50 岁之间最为活跃，同时教龄在 10 至 20 年之间积累了丰富的教学经验。

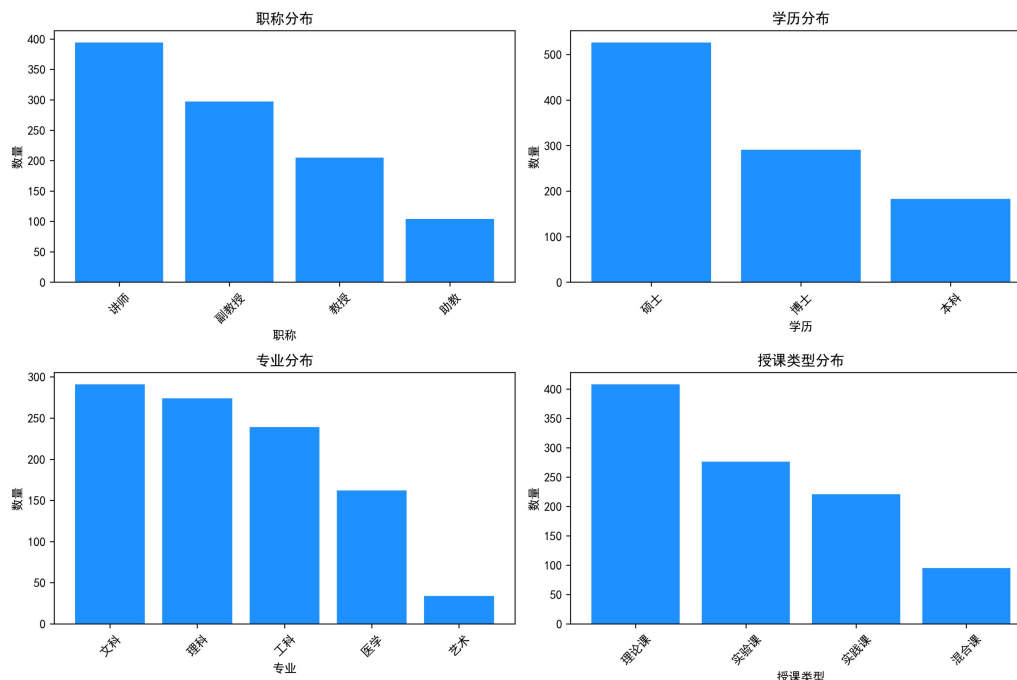


图 4-4 教师职称、学历专业及授课类型分布

此图展示了教师的职称、学历、专业及授课类型几个分类变量的样本分布，其中讲师和硕士学历的教师占比较高的比例，而助教和本科学历的教师较少，也符合当下教育体系更为专业化需要高学历人才的背景。理论课教师数量最多，也体现了高校教授理论知识多于实践应用的现状。

五、 问题一模型建立与求解

5.1 德尔菲法专家打分与判断矩阵构建

首先，通过德尔菲法邀请专家对指标适用性进行论证，假设邀请 K 位专家对各二级指标在同一级指标下的重要性进行两两比较，再应用层次分析法构造判断矩阵。

对于第 i 类二级指标，专家 k 给出的成对比较结果矩阵

$$A_i^{(k)} = [a_{ipq}^{(k)}]_{n_i \times n_i}, p, q = 1, \dots, n_i$$

$$a_{ipq}^{(k)} = \begin{cases} 1 & p = q \\ 1/a_{iqp}^{(k)} & p \neq q \end{cases} \quad (1)$$

且 $a_{ipq}^{(k)} \in \{1/9, 1/8, \dots, 8, 9\}$ 。

为融合 K 位专家的意见，先对各矩阵取几何平均，得到综合判断矩阵

$$A_i = [a_{ipq}], \quad a_{ipq} = \left(\prod_{k=1}^K a_{ipq}^{(k)} \right) \quad (2)$$

5.2 层次分析法求权重

对每个综合判断矩阵 A_i ，应用特征向量法求取二级指标权重向量 $\mathbf{w}_i$ 。1. 计算最大特征值 $\lambda_{\max}^{(i)}$ 及其对应的特征向量 $\mathbf{x}_i = (x_{i1}, \dots, x_{in_i})^T$ ，满足

$$A_i \mathbf{x}_i = \lambda_{\max}^{(i)} \mathbf{x}_i \quad (3)$$

对特征向量归一化，得到权重向量

$$\mathbf{w}_i = (w_{i1}, \dots, w_{in_i})^T, \quad w_{ip} = \frac{x_{ip}}{\sum_{q=1}^{n_i} x_{iq}} \quad (4)$$

一致性检验：计算一致性指标 CI 与一致性比率 CR

$$CI_i = \frac{\lambda_{\max}^{(i)} - n_i}{n_i - 1}, \quad CR_i = \frac{CI_i}{RI_{ni}} \quad (5)$$

其中 RI_{ni} 为随机一致性指标（查表获得）。若 $CR_i < 0.10$ ，则矩阵 A_i 具有可接受的一致性，否则需调整打分矩阵并重做第 2 步。

5.2.1 一级指标权重确定

对一级指标 U 本身也可同样采用 AHP 构造判断矩阵 $A^U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ ，并按上述步骤得出一级权重向量。

$$\mathbf{w}^U = (w_1^U, \dots, w_m^U)^T \quad (6)$$

5.2.2 总体指标权重组合

将一级指标与对应二级指标权重相乘，得到所有二级指标的全局权重：

$$w_{ip} = w_i^U \times w_{ip}, \quad i = 1, \dots, m; \quad p = 1, \dots, n_i \quad (7)$$

记为向量 $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_N)^T$ 。

因研究条件限制，直接采用该文献中通过一致性检验（ $CR < 0.1$ ）的权重结果，确保科学性和可操作性。

5.3 数字胜任力增值评价指标体系构建

本文因研究条件限制无法通过专家咨询的方法落实德尔菲法及 AHP 层次分析法确定指标体系权重，故本文在构建数字胜任力增值评价指标体系时，参考陈源波（2025）等人的研究结果，其论文中构建的高校教师数字素养模型和教育部发布的《教师数字素养》中指标体系一致，指标体系包含 5 个一级指标、13 个二级指标和 33 个三级指标。

[20] 本文直接采用该文献中通过一致性检验（ $CR < 0.1$ ）的权重结果，确保科学性和可操作性。详细的构建指标体系如下表所示。

表 5-1 高校教师胜任力指标体系的构建

一级指标	二级指标	三级指标
数字化意识	数字化技术	数字技术价值理解
		数字机遇与挑战认识
	数字化意愿	学习使用数字技术意愿
	数字化意志	数字化探索创新 战胜困难与挑战的信心与决心
数字技术知识与技能	数字技术知识	数字技术概念与原理
	数字技术技能	数字资源选择策略 数字资源使用方法
	数字化教学设计	学情分析 数字资源利用 教学设计 创设环境
	数字化教学实施	数字教学组织管理 优化流程
数字化应用		运用评价数据
	数字化学业评价	学业数据分析 学业数据可视化 学生数字素养培养
	数字化协同育人	数字德育 数字心理 家校协同共育
	法治道德规范	规范上网 合理使用数字产品 维护网络环境
数字社会责任	数字安全保护	保护隐私 数据安全 网络防护
	数字化学习与研修	持续学习 反思与改进 网络研修
	数字化教学研究与创新	教学研究 创新模式

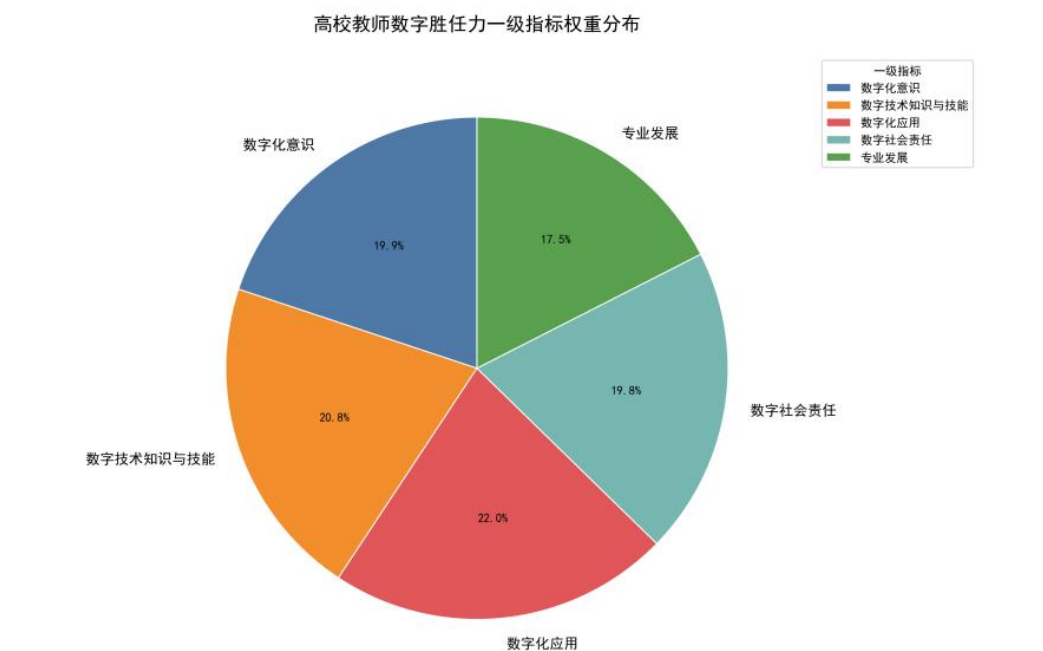


图 5-1 一级指标权重可视化

由上图可看出，一级指标中数字化应用占比最高，达到 22.0%，其次是数字技术知识与技能，占比 20.8%；数字社会责任与数字意识分别占 19.8%和 19.9%，比例相近，专业发展的占比最低，为 17.5%。各项一级指标的权重分布相对均衡，差异不大，反映了评估体系对教师数字能力的全面要求，既注重实际应用能力，也重视基础知识、社会责任和专业发展等多方面素质。

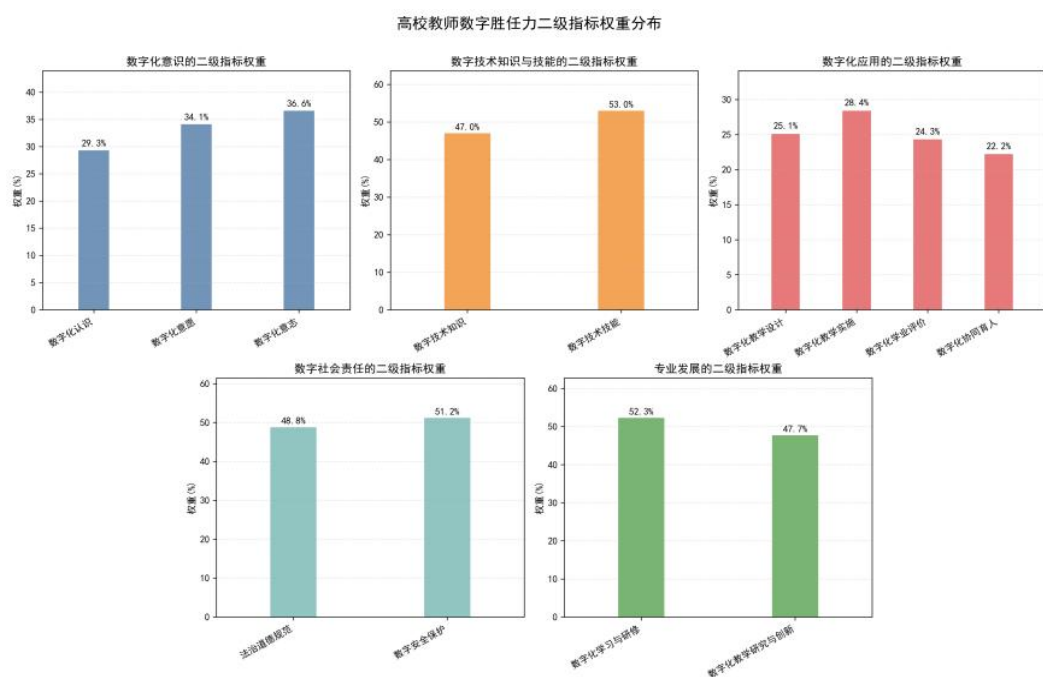


图 5-2 二级指标权重可视化

上图为高校教师数字胜任力增值指标体系各个二级指标的权重分布，各个一级指标下的二级指标权重分布相对较为均衡，同时强调实践能力、安全意识和创新学习的重要性，也体现了评价体系的科学性和全面性。

六、 问题二模型的建立与求解

6.1 数字胜任力增值评价模型

本文首先采用单因素方差分析（ANOVA）分别考察区域和高校类型对综合增值量的独立影响，能够直观看出不同高校或区域教师的数字胜任力综合增值量的显著差异。随后构建多元线性回归模型，在控制其他变量的情况下量化各因素的净效应。两种方法结果的相互印证验证了研究结论的稳健性。

6.2 单因素方差分析

本文首先采用单因素方差分析（ANOVA）分别考察区域和高校类型对综合增值量的独立影响。具体步骤如下：

（1）建立假设

零假设（ H_0 ）：所有组均值相等；备择假设（ H_1 ）：至少一组均值不同。

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k \quad (8)$$

（2）关键指标计算

① 总均值

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij} \quad (9)$$

② 组间变异（SSB）

$$SSB = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{Y}_i - \bar{Y})^2 \quad (10)$$

③ 组内变异（SSW）

$$SSW = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{Y})^2 \quad (11)$$

（3）计算 F 统计量

$$F = \frac{MSB}{MSW} = \frac{SSB/(k-1)}{SSW/(N-k)} \quad (12)$$

（4）结果展示

表 6-1 区域和高校类型单因素分析

影响因素	平方和	自由度	F 值	P 值(PR>F)
区域	0.765286	2	47.71815	0.000***
高校类型	0.371907	1	44.24858	0.000***

注：***表示 p 值小于 0.01

从上述表格可以看出，区域因素和高校类型因素经过单因素分析后 p 值均小于 0.01，即不同区域或不同高校类型之间的数字胜任力增量值存在显著差异。

(5) 事后检验 (Tukey HSD 方法)

① 计算标准误差

$$SE = \sqrt{\frac{MSW}{n}} \quad (13)$$

② 计算 HSD 临界值

$$HSD = q_{\alpha, k, df_w} \times SE \quad (14)$$

③ 两两比较

对于任意两组 i 和 j ，若 $|\bar{Y}_i - \bar{Y}_j| > HSD$ ，则差异显著。

④ 结果展示

表 6-2 Tukey HSD 事后检验

组 1	组 2	均值差	校正 p 值	置信区间下限	置信区间上限
东部	中部	-0.0014	0.9758	-0.0175	0.0146
东部	西部	-0.0617	0.000***	-0.0777	-0.0456
中部	西部	-0.0602	0.000***	-0.0777	-0.0428
双一流	普通高校	0.0479	0.000***	0.0338	0.0621

注：***表示 p 值小于 0.01

如上表所示，对于区域差异事后检验，东部地区数字胜任力增值显著高于西部（p 值<0.01），中部地区数字胜任力增值显著高于西部（p 值<0.01），而中部和东部之间则未体现出明显差异（p 值>0.05）；对于高校类型差异事后检验，双一流高校数字胜任力增值显著高于普通高校（p 值<0.01）

6.3 多元线性回归分析

在进行单因素分析之后本文构建多元线性回归模型来量化区域和高校类型各指标对因变量数字胜任力增值的净效应。具体步骤如下：

(1) 模型设定

本研究采用普通最小二乘法（OLS）建立多元线性回归模型，探究区域和高校类型对综合增值量的影响。模型设定如下：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Region_Mid} + \beta_2 \cdot \text{Region_West} + \beta_3 \cdot \text{Type_Ordinary} + \varepsilon \quad (15)$$

其中 Y 是因变量数字胜任力增值，Region_Mid 为区域哑变量（中部=1，东部=0），Region_West 也为区域哑变量（西部=1，东部=0），Type_Ordinary 为高校类型哑变量（普通高校=1，双一流=0）， β_0 为截距项， ε 为随机误差项。

（2）模型结果

表 6-3 多元线性回归结果

变量	系数 β	标准误差	t 值	p 值	95%置信区间
截距	0.296	0.007	42.845	0.000***	[0.282,0.309]
区域（中部 vs 东部）	-0.001	0.007	-0.211	0.833	[-0.014,0.012]
区域（西部 vs 东部）	-0.063	0.007	-9.392	0.000***	[-0.076,-0.050]
高校类型（普通 vs 双一流）	0.05	0.007	7.231	0.000***	[0.036,0.063]

注：***表示 p 值小于 0.01

如上表结果所示，在区域变量上，东部地区数字胜任力增值水平显著高于西部（p 值<0.01），但与中部的对比上无显著差异（p 值>0.05）；在高校类型变量上，双一流高校数字胜任力增值水平显著高于普通院校。多元线性回归的结果与前述单因素方差分析结果一致，两种方式互相验证了研究结论的稳健性。

七、 问题三模型建立与求解

7.1 多元线性回归模型

7.1.1 模型建立

为了探究影响教师数字胜任力增值的微观层面特征，构建了多元线性回归模型。将教师个体信息（年龄、教龄及学历等因素）作为自变量，数字胜任力增值指标作因变量，分析教师个体层面信息与数字胜任力增值之间是否存在线性关系。模型构建如下：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \cdots \beta_p X_p + \varepsilon \quad (16)$$

其中，Y 是因变量， β_0 是截距项， β_1 、 β_2 等是回归系数， X_1 、 X_2 等是自变量， ε 是误差项。

7.1.2 模型求解

根据上述构建的多元线性回归模型进行回归统计分析，结果如下表所示。

表 7-1 多元线性回归结果

变量	系数	标准误差	t 值	p 值	95%置信区间
截距	0.1947	0.045	4.342	0.000***	[0.107,0.283]
年龄	0.002	0.002	1.211	0.226	[-0.001,0.005]
教龄	-0.0014	0.002	-0.814	0.416	[-0.005,0.002]
职称_助教	0.0515	0.013	3.869	0.000***	[0.025,0.078]

续表 7-1 多元线性回归结果

变量	系数	标准误差	<i>t</i> 值	<i>p</i> 值	95%置信区间
职称_教授	-0.0419	0.009	-4.487	0.000***	[-0.06,-0.024]
职称_讲师	0.0243	0.009	2.779	0.006**	[0.007,0.041]
性别_男	-0.002	0.006	-0.358	0.72	[-0.013,0.009]
专业_工科	-0.0076	0.009	-0.863	0.388	[-0.025,0.01]
专业_文科	-0.003	0.009	-0.331	0.741	[-0.021,0.015]
专业_理科	0.0165	0.009	1.907	0.057	[0.0,0.034]
专业_艺术	0.0143	0.016	0.89	0.374	[-0.017,0.046]
学历_本科	0.0581	0.008	7.211	0.000***	[0.042,0.074]
学历_硕士	0.0469	0.006	7.511	0.000***	[0.035,0.059]
授课类型_实验课	-0.0057	0.008	-0.721	0.471	[-0.021,0.01]
授课类型_混合课	0.0446	0.011	4.158	0.000***	[0.024,0.066]
授课类型_理论课	0.0404	0.008	5.235	0.000***	[0.025,0.056]

在教师职称层面上，助教群体表现突出（ $\beta=0.0934$ ， $p<0.001$ ），印证“数字原生代”教师在技术适应上的代际优势。但教授职称表现出显著负效应，体现出高阶职称教师面临的技术转型阻力，难以很快适应现代迭代较快的数字化产品及数字化教学工具。在学历层面上本科和硕士为对数字胜任力增值影响效果显著低于参照组博士学位，反应高学历人才接受更多前沿数字化教育。在授课形式层面上，理论课和混合课对数字胜任力增值的影响效果显著优于参照组实践课。此外在专业、教龄及年龄层面对数字胜任力增值影响效果不显著。

7.2 XGBoost 模型

7.2.1 特征工程

（1）年龄、教龄分箱独热编码

对教师的年龄先进行分箱处理，能够捕捉年龄和教龄与数字胜任力之间可能存在的非线性关系，然后进行独热编码。年龄 31-40 岁（1=是，0=否），年龄 41-50 岁（1=是，0=否），年龄 51 岁以上（1=是，0=否）；对教师的教龄同样先分箱后独热编码。教龄 6-15 年（1=是，0=否），教龄 16-25 年（1=是，0=否），教龄 26 年以上（1=是，0=否）。

（2）性别二分类编码

对于性别男女采取了二分类编码（男性=1，女性=0）。

（3）学历有序编码

考虑到学历变量具有明确的等级关系，采用序数编码更为合适（本科=1，硕士=2，博士=3）。

（4）职称、专业及授课类型独热编码

在教师职称、专业及授课类型的独热编码中无需对其中的每个变量进行编码，设置一个参考变量，参考变量可以利用其他分类变量线性表示，就可以剔除该参考变量。详细的编码为职称_副教授（1=是，0=否），职称_教授（1=是，0=否），职称_助教（1=是，0=否）。专业_理科（1=是，0=否），专业_工科（1=是，0=否），专业_艺术（1=是，0=否）。授课类型_实践课（1=是，0=否），授课类型_实验课（1=是，0=否），授课类型_混合课（1=是，0=否）。

7.2.2 模型建立

XGBoost 基于前向分布算法的集成学习框架，通过加法模型结构逐步融合多个弱学习器以构建强预测模型。该方法采用迭代优化策略，在每轮迭代过程中通过计算预测值与真实值的残差来动态调整基学习器的权重分布，同时结合特征收缩以及正则化技术来缓解数据稀疏性和模型过拟合的问题。相较于传统经典的梯度提升算法，以下是 XGBoost 的关键创新点：

（1）引入损失函数的二阶泰勒展开式进行近似优化来挖掘梯度信息；

（2）在目标函数中显式加入正则化项，来形成复合优化目标，同时通过平衡模型预测精度与结构复杂度来提升泛化能力。

假设 XGBoost 是由 k 个基模型组成的一个加法模型，假设我们第 k 次迭代要训练的树模型是 $f_t(x_i)$ ，则有：

$$\ddot{y}_i^{(t)} = \sum_{k=1}^t f_k(x_i) = \ddot{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i) \quad (17)$$

其中， $f_t(x_i)$ 为第 t 个模型， $\ddot{y}_i^{(t)}$ 为第 t 次迭代后样本 i 的预测结果， $\ddot{y}_i^{(t-1)}$ 为前 $t-1$ 棵树的预测结果。其损失函数为：

$$L = \sum_{i=1}^n l(y_i, \ddot{y}_i) \quad (18)$$

其目标函数为：

$$Obj = \sum_{i=1}^n l(y_i, \ddot{y}_i) + \sum_{k=1}^K \Omega(f_\varphi) \quad (19)$$

其中，

$$\Omega(f_\varphi) = \gamma T + \frac{1}{2\lambda \sum_{j=1}^T w_s^2} \quad (20)$$

$\Omega(f_\varphi)$ 用于衡量第 φ 棵决策分类树的复杂度，用于控制模型整体复杂度，避免过拟合现象； T 为第 φ 棵树中的叶子节点数量； w_s 为第 φ 棵树中第 s 个叶子节点的权重； γ 为叶子节点数目的惩罚项； λ 为 L2 正则惩罚项。

对于 XGBoost 算法而言，超参数的合理配置直接影响模型的泛化能力、计算效率与预测精度。本文采用网格搜索的方法进行超参数寻优，最终找出的最优超参数如下所示。

$$\begin{cases} n_estimators = 100, \max_depth = 3 \\ \eta = 0.05, \gamma = 0 \\ colsample_bytree = 0.7, subsample = 0.8 \end{cases} \quad (21)$$

7.2.3 模型求解

本文利用 XGBoost 模型对因变量数字胜任力增值进行预测,但主要任务不是预测而是进行特征重要性分析和 SHAP 分析,探究各个特征对因变量的影响方向及程度。

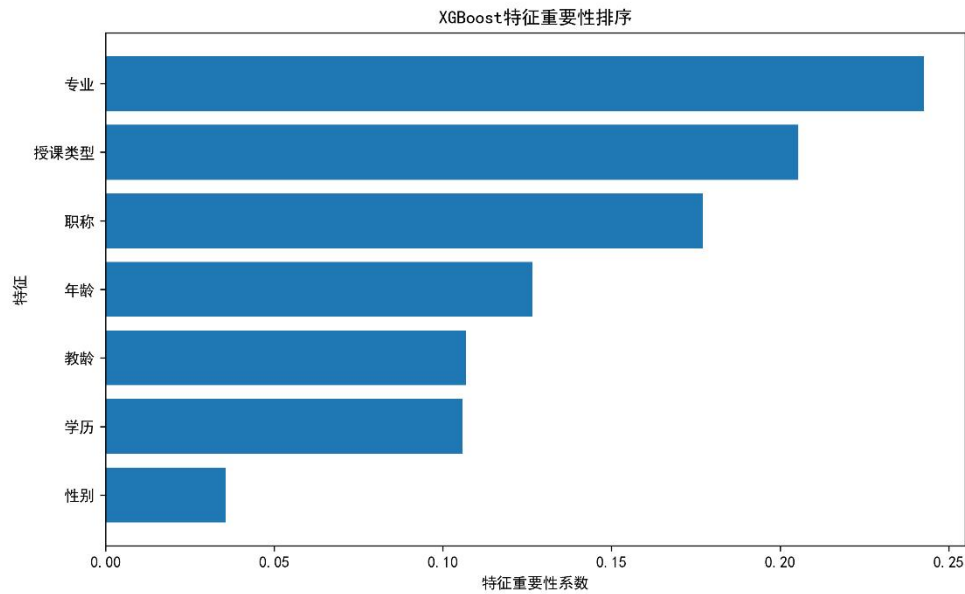


图 7-1 特征重要性分析

在 XGBoost 模型训练中,各个特征的重要性排名如上图所示。可以看出影响数字胜任力增值指标最终要的特征是教师的所授专业,其次是授课类型和职称,对于教师个人信息(年龄、教龄及性别等)则重要性稍差。特征重要性排序只是各个变量对模型重要度的简单排序,下图利用 SHAP 分析详细分析了各个特征对因变量的影响方向及程度。

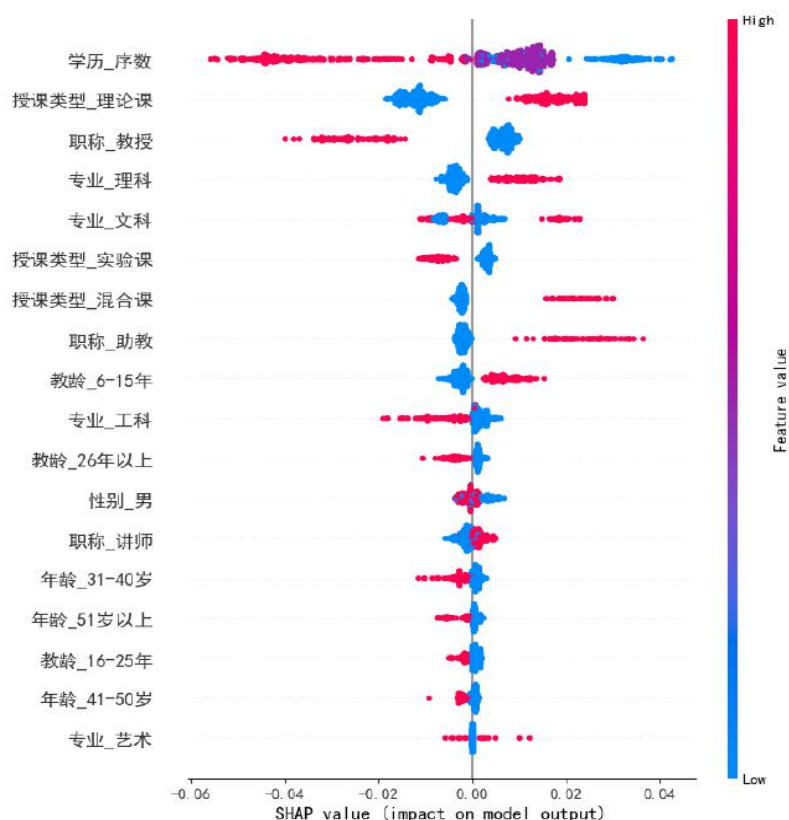


图 7-2 SHAP 分析

从 SHAP 图可以看出，教师的学历、授课类型、职称、专业分布较广，对模型有着较大程度影响，特别是教师的学历对数字胜任力呈现明显的负向影响。对于教师教授和助教职称有着鲜明对比，教授对数字胜任力负向影响而助教对数字胜任力正向影响，这也反映着教授面对新兴的数字化教学手段的适应力不如年轻教师。此外，像年龄、教龄及性别等特征分布较为集中对数字胜任力影响效果不明显。

7.2.4 模型评估

利用多元线性回归模型和 XGBoost 模型分别回归和预测，最终以如下指标来评估预测效果。

(1) 均方误差 (MSE)

均方误差是预测值与实际值之差的平方的平均值。它衡量的是预测值与实际值之间的平均平方差。具体计算公式如下：

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (22)$$

其中， n 是样本数量， y_i 是第 i 个样本的实际值， $\hat{y}_i$ 是第 i 个样本的预测值。

(2) 均方根误差 (RMSE)

均方根误差是均方误差的平方根。它提供了与原始数据相同单位的误差度量，使得解释更加直观。具体计算公式如下：

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (23)$$

其中， n 是样本数量， y_i 是第 i 个样本的实际值， $\hat{y}_i$ 是第 i 个样本的预测值。

（3）平均绝对误差（MAE）

平均绝对误差是预测值与实际值之差的绝对值的平均值。它提供了预测误差的平均绝对大小。具体计算公式如下：

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (24)$$

其中， n 是样本数量， y_i 是第 i 个样本的实际值， $\hat{y}_i$ 是第 i 个样本的预测值。

表 7-2 模型评估结果对比

指标	多元线性回归模型	XGBoost 模型
MSE	0.007	0.006
RMSE	0.084	0.078
MAE	0.068	0.064

由上表可以看出，XGBoost 模型三项评估指标均优于多元线性回归模型，拟合效果更佳。但本文更为关注的是线性模型和非线性模型分别评估出的能够对因变量数字胜任力增值指标产生重要影响的特征，而非最终的预测拟合效果。

八、问题四模型建立与求解

在数字化时代的背景下，高等教育的发展面临着深刻转型，数字技术的广泛应用正在重塑教育生态。《深化新时代教育评价改革总体方案》（以下简称《方案》）作为新时代教育高质量发展的纲领性文件，为新时代教育高质量发展指明了方向。其中，教师作为教育的重要角色，他们数字胜任力的提升，是完成教育数字化转型和推进教育评价体系改革的重要支撑。因此，问题四旨在分析如何在数字技术赋能下，通过高校发展定位的转变、育人环境的改善及教学系统的数字嵌入来推动高校教师数字胜任力的建设，并提出与《方案》相对接的实施策略与评价体系。

8.1 对接《深化新时代教育评价改革总体方案》的策略

《方案》提出要破除唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子这“五唯”的顽瘴痼疾，同时要健全评价体系、注重发展性评价与分类评价，并强化教育的时代性和创新性。因此本文认为高校教师数字胜任力提升主要从以下几个方面来对接《方案》：

（1）坚持立德树人，注重价值引领

数字技术不是中性的工具，将其嵌入于教学之中的同时应服务于思政教育主线，强调师德师风建设，提升教师用技术来“润物细无声”地引导学生的能力，用数字技术为学生树立正确的价值观。

(2) 强化分类发展与分类评价

高校中的教师来自于不同的学科背景，因此他们的数字能力基础参差不齐，对此我们可以制定针对性的分类分级标准，按学科、职称、年龄、数字态度和教学角色等不同分类将老师包含到其中，制定出有不同类型的数字胜任力评价体系。

(3) 注重发展性与过程性评价

转变以结果为导向的评价思维，强化基于成长轨迹和能力提升的动态评价，构建“能用、敢用、会用、精用”的能力发展模型。

(4) 推动数字技术与“五育并举”深度融合

通过多媒体课程、智慧体育平台、虚拟美育空间等形式，强化综合育人成效，提升综合素质教育的数字化支撑能力。

8.2 提升高校教师数字胜任力的实施方案

(一) 构建系统化发展机制

顶层设计：制定“教师数字胜任力发展规划纲要”，明确三年提升目标、五年达标任务。制度保障：建立教师数字教学能力认证制度、纳入高校职称评聘及教师绩效考核体系。资源保障：设立“教师数字赋能专项基金”，支持工具采购、平台建设、教师创新项目等。

表 8-1 系统化发展机制

阶段	时间	主要目标	核心措施	预期成果
第一阶段： 基础建设与 意识提升	2025 年	建立教师数字能力档案；80%以上教师掌握基本数字工具	开展基础数字素养培训；建设数字教学资源平台；设立“数字教学先锋”示范课	教师数字能力现状清晰；基本应用能力普遍提升
第二阶段： 能力提升与 应用深化	2026 年	70%以上教师能设计并实施数字教学活动；推动技术深度融合	进阶培训；教师学习共同体；数字教学创新项目	教师教学能力全面提升；数字技术广泛应用
第三阶段： 创新引领与 机制固化	2027 年	培养创新领军人才；完善能力发展机制	设立“数字教学卓越奖”；发展档案；纳入职称评审、绩效考核	形成可推广教学模式；机制常态化
第四阶段： 全面达标与 持续发展	2028-2029 年	所有教师达标；建立持续发展机制	政策支持；投入资源；监督评估机制	能力达标；持续发展机制运行良好
第五阶段： 示范引领与 持续优化	2029 年	打造示范课程与团队；持续优化机制	发展档案；卓越奖；数字绩效积分机制	发展机制优化；教学质量持续提升

（二）打造“三位一体”能力培训体系

为了更好地培养高校老师地数字胜任力，可以构建以数字素养、教学能力与创新应用为核心的“三位一体”培训体系。通过基础普及、能力进阶与骨干引领分层分类推进，提升教师信息技术应用水平、教学设计与实施能力，强化数字技术创新融合，实现数字胜任力从基础掌握向高阶应用的发展过程。

表 8-2 “三位一体”培训体系

模块	培训目标	具体内容	方式
基础素养模块	掌握基础工具与理念	网络素养、教育数据伦理、信息安全等	线上线下同时开展学习
教学设计模块	应用于教学场景	混合式教学设计，MOOC、微课制作，虚拟仿真课程	开展校内互相讨论，组成小组互相学习
教研融合模块	推动创新与科研	大数据支持的教学研究、AI 辅助教学实证研究	教学研究相结合，在教学中开展数字化的实证研究

（三）优化支持环境建设

要提升高校教师数字胜任力，一个好的教学环境能起到重要的辅助作用。本文主要从以下三个方面讨论教学环境的改善：

数字教学生态构建：统一整合教学平台（如雨课堂、超星学习通、智慧树），打通教师教学链条。

智慧教室布局：建设 5G+VR/AR 互动式教室，满足沉浸式和多样化教学需求。

专业社群共建：设立“高校教师数字胜任力发展共同体”，鼓励校际经验共享与联合提升。

8.3 教师数字胜任力的培育路径

数字胜任力的提升是一个螺旋式上升的过程，可分为三个阶段：

表 8-3 数值胜任力提升阶段

阶段	主要特征	支撑机制
初级阶段	掌握基本操作，尝试应用	入职培训、教学助理指导
中级阶段	能独立设计数字教学内容	教学团队研讨、学科竞赛驱动
高级阶段	引领数字创新与变革	教改项目申报、科研融合推进

通过“训—用—评—研”的机制，构建出一个从培训到实践、从评价到研究的全流程管理模式，推动教师在真实教学情境中不断应用和反思，不断优化教学策略与数字能力，

形成个性化、动态化的能力成长路径，打造可持续、可迭代进阶的教师数字胜任力生态体系。

8.4 教育数字化赋能下的数字胜任力“增值评价”举措

（一）建立胜任力增值评价理论机制

1. 构建基于“起点—过程—产出—增值”的四维指标体系：

表 8-4 胜任力增值体系的四个维度

维度	核心内容	指标示例
起点指标	教师数字基础水平	技能测评结果、已培训时长
过程指标	教学数字行为表现	教学平台活跃度、资源上传数
产出指标	学生反馈与教学成效	学评教、课程完成率
增值指标	能力提升幅度	年度能力评分变化、项目成果数量

2. 增值导向评价机制

模型坚持以发展为导向，强调教师能力提升的全过程跟踪与实际成果。而为了能科学有效的评估教师数字胜任力是否提升，建立以“成长轨迹”为核心的评价机制就尤为重要。

首先，可以将教师数字胜任力成长分为三个阶段：基础掌握阶段、能力提升阶段和融合创新阶段。在基础掌握阶段中，我们应该重点关注教师对数字化工具的使用能力，比如对网络学习平台的运用、课件的制作以及网上教学的能力。可以将网上教学时长、课件制作数量、学习平台上的互动数等可以量化的数据作为评估高校教师是否掌握基本的数字化工具的标准。在能力提升阶段，应该着力评估教师对教学活动的设计与实施能力。可以从数字课堂内容的设计、课堂互动工具的应用以及学习并运用数据分析等方面的能力来综合评价教师的数字胜任力。在融合创新阶段中，则应该注重评价教师在跨学科融合、人工智能辅助教学、数字化教学案例创新等方面的能力。

其次，采用多元数据评价机制能够保证评价的全面性和客观性，因此汇总多方面的数据做评估是反映教师数字胜任力实际情况的重要保证。对于多方面数据的收集，主要可以从网络数字平台的数据、教学成果的数据、学生反馈的数据和专家同行的评价来全面分析教师的数字胜任力。网络数字平台的数据主要可以收集教师的活跃度、资源数量的贡献度和学生访问的次数。这三个指标能很好反应教师数字化能力。教学成果的数据则主要从老师的教学研究项目、上传的网络课堂、教学设计等方面收集数据。学生反馈的数据则主要通过对学生进行问卷调查，询问他们对数字化教学的满意度，以及在学习中对数字化课堂使用情况的反馈。而专家同行的评价主要通过公开课、教学比赛等方式，引入校内外专家同行互相评比，增强评价的专业性。

依靠这些数据，还可以为每位教师建立“数字能力成长档案”，记录教师的学习、实践与创新表现，形成一幅发展画像，助力个性化能力提升路径的规划。

3. 评价结果的应用

评价不仅可以用于总结教师现在的数字胜任力，还可以用于教学管理和职业发展。高校可将评价结果与职称评聘、绩效考核、项目资助等制度挂钩，以此来激励教师主动提升数字素养。同时，评价结果还能作为精准培训的依据，有针对性地推荐学习内容和发展方向。通过数据驱动，推动高校构建科学合理的教师发展支持体系，实现数字化资源的高效配置与管理决策的智能优化。

（二）强化评价结果的反馈与激励机制

成立“数字教学示范岗”与“数智先锋教师”荣誉体系，可以激发教师主动学习数字技术的积极性。同时还可以给予那些数字能力提升显著的教师在课题申报、职称晋升等方面获得一定的优先权，将评价结果作为优质项目申报、教学研究经费分配、外出进修资格等资源配置的重要依据，引导教师通过数字胜任力提升争取更多发展机会。此外，将数字能力成长作为职称评审、教学考核的重要指标之一，强调“能力优先、成果导向”。对于数字化应用突出的教师，可设立“数字教学先进个人”评选机制，形成一个示范引领的作用。最后也可以尝试推行“数字绩效积分”机制，与年终奖励挂钩。从荣誉、职业发展和物质奖励三个方面起到对教师数字胜任力的激励作用。

九、模型评价及推广

9.1 模型优点

（1）基于德尔菲法和 AHP 层次分析法构建了数字胜任力增值评价指标体系，参考最新文献中基于此方法的权重求解结果，确保指标体系的权威性和可操作性。

（2）采用线性模型和非线性模型双方法结合的方式，同时捕捉教师个体层面与数字胜任力增值指标间的线性与复杂非线性关系，深度挖掘了数据间存在的深层规律。

9.2 模型缺点

（1）因本文研究条件限制数据为模拟生成，虽参考了《中国教育统计年鉴》等权威资料，但仍可能与真实情况存在偏差。

（2）模型中未引入除区域、高校类型及教师个体特征以外的其他解释变量，事实上高校教师数字胜任力增值还与高校数字化投入、教师培训时长等其他指标相关。

9.3 模型推广

本文构建的高校教师数字胜任力评价模型具有显著的推广价值，其核心框架和方法论可直接应用于其他相关领域，如根据线性模型和非线性模型得出的最终结论教师职称和教授课程对数字胜任力增值影响显著，可在设计教师数字化素养培养方案中重点关注这两个变量。在模型改进方面，教师可结合真实问卷调查数据提升模型的可信度，同时验证模拟数据的可靠性，并进一步优化模型。同时探索深度学习模型（如 Transformer 等）在数字胜任力预测中的应用，提升模型非线性关系的挖掘能力。

参考文献

- [1] Ilomäki L, Kantosalo A, Lakkala M. What is digital competence?[M]//Linked portal. European Schoolnet (EUN), 2011: 1-12.
- [2] 赵健. 技术时代的教师负担:理解教育数字化转型的一个新视角[J]. 教育研究, 2021, 42(11): 151-159.
- [3] 郑永和,王一岩,郑宁,等.教学数字化转型:表征样态与实践路径[J]. 电化教育研究, 2023, 44(08): 5-11.
- [4] 孙晓红,李琼.“学习者中心”的教师数字胜任力框架国际经验[J].比较教育学报, 022, (01): 28-40.
- [5] 仇晓春,肖龙海.教师数字胜任力框架研究述评[J].开放教育研究, 2021, 27(05): 110-120.
- [6] 魏非,祝智庭.面向教育数字化转型的教师信息化能力建设方略[J]. 中国教育学刊, 2022, (09): 13-20.
- [7] 许倩倩,吴雪萍.数字化转型背景下职业院校教师数字胜任力:发展逻辑、内涵要素与提升策略[J]. 职业技术教育, 2023, 44(23): 13-20.
- [8] 许倩倩,吴雪萍.数字化转型背景下职业院校教师数字胜任力: 发展逻辑、内涵要素与提升策略[J]. 职业技术教育, 2023, 44(23): 13-20.
- [9] Ferrari A, Punie Y. DIGCOMP: A framework for developing and understanding digital competence in Europe[EB/OL].(2013-4)
- [10] 杨艺媛.《欧盟教育工作者数字胜任力框架》述评[J]. 中国教育信息化, 2022, 28(05): 21-31.
- [11] 李静.课程思政视域下开放大学教师数字胜任力实证研究——基于广东开放大学体系 277 名教师调查数据分析[J].南京开放大学学报, 2022, (04): 28-35.
- [12] 姚倩,逯行,张军.数字化转型期如何培养职前教师的数字胜任力? ——基于 2012~2022 年 25 项国际实证研究的系统性文献综述[J]. 现代教育技术, 2023, 33(03): 36-45.
- [13] 黄健,徐斌艳. 国际视野下数学建模教与学研究的发展趋势——基于第 14 届国际数学教育大会的分析[J]. 数学教育学报, 2023, 32(01): 93-98.
- [14] 汤国生. 基于 SWOT 分析法的大学生数学建模创新实践基地建设探索——以江苏科技大学为例[J]. 高教学刊, 2023, 9(11): 53-56.
- [15] 谢雨婧,韩惠丽. 北师大版初中数学教材中数学建模的多维度分析[J]. 教学与管理, 2023(09): 73-76.
- [16] 刘志梅.数学建模与高职数学教学的深度融合[J].佳木斯职业学院学报, 2023, 39(03): 152-154.
- [17] 许亚桃,吴立宝. 基于 Delphi-AHP 高中数学建模教学评价指标体系的研究[J]. 内江师范学院学报, 2023, 38(02):113-119.
- [18] 杨本朝,石雅男,段乾恒,李光松,于刚. 大学生数学建模竞赛开展全周期教学实践探究[J]. 大学教育, 2023(04):44-46.

[19] 万昆,饶宸瑞,饶爱京.后疫情时期何以发展教师在线教学胜任力[J].电化教育研究,2021,42(08): 93-100.

[20] 陈源波.高校教师数字素养模型构建与实证研究——以广东高校为例[J].科教文汇,2025,(09):1-5.

附录

附录 1（注：部分代码展示，完整代码存放在支撑材料中）

介绍：问题一代码

#一级二级指标权重分布可视化

#导入所需库

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
import numpy as np
```

```
from matplotlib.gridspec import GridSpec
```

设置中文字体

```
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 用来正常显示中文标签
```

```
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 用来正常显示负号
```

```
plt.rcParams['font.style'] = 'normal' # 全局设置为非斜体
```

一级指标数据

```
primary_indicators = ['数字化意识', '数字技术知识与技能', '数字化应用', '数字社会责任', '专业发展']
```

```
primary_weights = [19.9, 20.8, 22.0, 19.8, 17.5]
```

二级指标数据

```
secondary_indicators = [
```

```
    # 数字化意识
```

```
    ['数字化认识', '数字化意愿', '数字化意志'],
```

```
    # 数字技术知识与技能
```

```
    ['数字技术知识', '数字技术技能'],
```

```
    # 数字化应用
```

```
    ['数字化教学设计', '数字化教学实施', '数字化学业评价', '数字化协同育人'],
```

```
    # 数字社会责任
```

```
    ['法治道德规范', '数字安全保护'],
```

```
    # 专业发展
```

```
    ['数字化学习与研修', '数字化教学研究与创新']
```

```
]
```

```
secondary_weights = [
```

```

# 数字化意识
[29.3, 34.1, 36.6],
# 数字技术知识与技能
[47.0, 53.0],
# 数字化应用
[25.1, 28.4, 24.3, 22.2],
# 数字社会责任
[48.8, 51.2],
# 专业发展
[52.3, 47.7]
]

# 设置颜色 - 使用柔和的配色方案
colors = ['#4e79a7', '#f28e2c', '#e15759', '#76b7b2', '#59a14f']

# 1. 创建一级指标权重占比饼状图
plt.figure(figsize=(10, 8))
wedges, texts, autotexts = plt.pie(
    primary_weights,
    labels=primary_indicators,
    autopct='%1.1f%%',
    startangle=90,
    colors=colors,
    wedgeprops={'edgecolor': 'w', 'linewidth': 1}
)

# 调整文本大小
plt.setp(autotexts, size=10, weight="bold")
plt.setp(texts, size=12)
plt.title('高校教师数字胜任力一级指标权重分布', fontsize=16, pad=20)

# 将图例移到最右上角，完全脱离饼图区域
plt.legend(wedges, primary_indicators, title="一级指标",
           loc="upper right", bbox_to_anchor=(1.3, 1.0))

plt.tight_layout()
plt.savefig('一级指标权重饼状图.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()

```

```

# 2. 创建二级指标权重占比柱状图（5 个子图，下面两个居中）
fig = plt.figure(figsize=(15, 10))

# 使用整数索引创建网格
gs = GridSpec(2, 6, figure=fig) # 将列数增加到 6，便于居中

# 创建子图并设置位置
axes = []
# 第一行的三个子图
axes.append(fig.add_subplot(gs[0, 0:2])) # 数字化意识
axes.append(fig.add_subplot(gs[0, 2:4])) # 数字技术知识与技能
axes.append(fig.add_subplot(gs[0, 4:6])) # 数字化应用

# 第二行的两个子图（居中排列）
axes.append(fig.add_subplot(gs[1, 1:3])) # 数字社会责任
axes.append(fig.add_subplot(gs[1, 3:5])) # 专业发展

for i in range(5):
    ax = axes[i]

    # 获取当前子图中的数据数量
    nBars = len(secondary_indicators[i])

    # 计算柱子位置，使其均匀分布
    # 关键修改：使用更大的间距
    barWidth = 0.6
    totalWidth = nBars * barWidth * 2 # 增加柱子之间的间距

    # 计算每个柱子的位置，使其均匀分布在子图中
    if nBars == 2:
        barPositions = np.array([0, 2]) # 两个柱子之间留出更大间距
    elif nBars == 3:
        barPositions = np.array([0, 2, 4]) # 三个柱子均匀分布
    elif nBars == 4:
        barPositions = np.array([0, 1.5, 3, 4.5]) # 四个柱子均匀分布
    else:

```

```

        bar_positions = np.arange(0, n_bars * 1.5, 1.5) # 其他情况

# 创建柱状图
bars = ax.bar(
    bar_positions,
    secondary_weights[i],
    color=colors[i],
    width=bar_width,
    alpha=0.8
)

# 添加数值标签
for bar in bars:
    height = bar.get_height()
    ax.text(
        bar.get_x() + bar.get_width() / 2.,
        height + 0.5,
        f'{height}%',
        ha='center',
        va='bottom',
        fontsize=10
    )

    # 设置坐标轴刻度位置和标签
ax.set_xticks(bar_positions)
ax.set_xticklabels(secondary_indicators[i], rotation=30, ha='right', fontsize=10)

# 设置 x 轴范围，确保柱状图居中显示
# 为每个子图设置合适的 x 轴范围
if n_bars > 1:
    ax.set_xlim(bar_positions[0] - 1, bar_positions[-1] + 1)
else:
    ax.set_xlim(-1, 1)

# 设置 y 轴范围
ax.set_ylim(0, max(secondary_weights[i]) * 1.2)

# 添加标题
ax.set_title(f'{primary_indicators[i]} 的二级指标权重', fontsize=12)

```

```

# 添加网格线
ax.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.3)

# 添加 y 轴标签
ax.set_ylabel('权重(%)', fontsize=10)

# 调整布局
plt.tight_layout()
plt.subplots_adjust(top=0.9)
plt.suptitle('高校教师数字胜任力二级指标权重分布', fontsize=16, y=0.98)

# 保存图片
plt.savefig('二级指标权重柱状图.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

# 显示图形
plt.show()

```

附录 2

问题二部分代码

```

#单因素方差分析

#导入所需库
import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.formula.api import ols
from statsmodels.stats.multicomp import pairwise_tukeyhsd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

#读取数据
regression_data = pd.read_csv(r'C:\Users\Admin\Desktop\中青杯\完整回归数据.csv',encoding='gbk')

# 单因素方差分析：区域对综合增值量的影响
model_region = ols('综合增值量 ~ C(区域)', data=regression_data).fit()

```

```

anova_table_region = sm.stats.anova_lm(model_region, typ=2)

# 单因素方差分析：高校类型对综合增值量的影响
model_uni = ols('综合增值量 ~ C(高校类型)', data=regression_data).fit()
anova_table_uni = sm.stats.anova_lm(model_uni, typ=2)

print("区域对综合增值量的方差分析结果：")
print(anova_table_region)
print("\n 高校类型对综合增值量的方差分析结果：")
print(anova_table_uni)

# 区域事后检验（Tukey HSD）
tukey_region = pairwise_tukeyhsd(
    endog=regression_data['综合增值量'],
    groups=regression_data['区域'],
    alpha=0.05
)
print("\n 区域事后检验结果：")
print(tukey_region.summary())

# 高校类型事后检验
tukey_uni = pairwise_tukeyhsd(
    endog=regression_data['综合增值量'],
    groups=regression_data['高校类型'],
    alpha=0.05
)
print("\n 高校类型事后检验结果：")
print(tukey_uni.summary())

# 多元线性回归：同时考虑区域和高校类型
# 对分类变量进行哑变量编码（自动处理，无需手动操作）
model_multiple = ols('综合增值量 ~ C(区域) + C(高校类型)',
    data=regression_data).fit()

# 查看回归结果
print("\n 多元线性回归结果：")
print(model_multiple.summary())

```

```

# 检查多重共线性（VIF）
from statsmodels.stats.outliers_influence import variance_inflation_factor

# 构建设计矩阵
X = pd.get_dummies(regression_data[['区域', '高校类型']], drop_first=True)
X = sm.add_constant(X) # 添加常数项

# 计算 VIF
vif_data = pd.DataFrame()
vif_data["变量"] = X.columns
vif_data["VIF"] = [variance_inflation_factor(X.values, i) for i in range(X.shape[1])]
print("\n 多重共线性检验（VIF）：")
print(vif_data)

# 残差分析
residuals = model_multiple.resid
fitted_values = model_multiple.fittedvalues

# 残差正态性检验
from scipy.stats import shapiro
stat, p = shapiro(residuals)
print(f"\n 残差正态性检验: W={stat:.3f}, p={p:.3f}")

# 残差与拟合值散点图
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(fitted_values, residuals)
plt.axhline(y=0, color='r', linestyle='--')
plt.xlabel('拟合值')
plt.ylabel('残差')
plt.title('残差与拟合值散点图')
plt.show()

```